Stabilité en temps discret

Préambule

Soit $\mathcal{G}$, un système discret, linéaire, stationnaire et causal. Pour ce système, on note u_k le signal numérique d'entrée et y_k le signal numérique de sortie mesurée, réponse de ce système à l'entrée u_k. On notera $y_k = \mathcal{G}\{u_k\}$ pour signifier que y_k est la réponse du système $\mathcal{G}$ à l'entrée u_k.

- ***Définitions de quelques propriétés supposées pour $\mathcal{G}$***

  - *La **linéarité** signifie que $\mathcal{G}$ obéït au principe de superposition (propriétés d'additivité et d'homogénéité) : $\forall\, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\mathcal{G}\{\alpha u_k + \beta v_k\} = \alpha\mathcal{G}\{u_k\} + \beta\mathcal{G}\{v_k\}$.*
  - *La **causalité** signifie que, à l'instant n, la sortie $y_n = \mathcal{G}\{u_n\}$ ne dépend que des valeurs prises par les signaux u_k et y_k jusqu'à l'instant $k = n$ inclus.*
  - *La **stationnarité** signifie que le comportement de $\mathcal{G}$ est invariant dans le temps. Autrement dit, si y_k est la réponse du système à une entrée u_k : $y_k = \mathcal{G}\{u_k\}$, la réponse du système à ce même signal mais retardé de d périodes d'échantillonnage ($d \in \mathbb{N}^*$), produit la même réponse mais décalée de d périodes d'échantillonnage : $\mathcal{G}\{u_{k-d}\} = y_{k-d}$.*
  - *Le système discret $\mathcal{G}$ est dit au **repos** à l'instant initial $k = 0$ si sa sortie y_k est déterminée uniquement par son entrée u_k, pour tout $k \geq 0$.*

- ***Définition***

  *Lorsque $u_k = \delta_{k-0} = \delta_k$ (impulsion unité à l'instant $k = 0$), la réponse de $\mathcal{G}$ à cette entrée est appelée **réponse impulsionnelle** et est notée g_k : $g_k = \mathcal{G}\{\delta_k\}$.*

- ***Propriété : réponse et produit de convolution***

  *Considérons le système $\mathcal{G}$, de réponse impulsionnelle g_k et satisfaisant toutes les propriétés précédentes. Alors sa réponse $y_k = \mathcal{G}\{u_k\}$ s'exprime comme un **produit de convolution** entre l'entrée u_k et la réponse impulsionnelle g_k :*

$$y_k = \sum_{j=0}^{k} u_j\, g_{k-j}.$$

On désignera cette opération entre les signaux d'entrée u_k et de réponse impulsionnelle g_k par l'utilisation du symbole $\star$ via la notation :

$$y_k = g_k \star u_k.$$

Preuve Tout signal numérique et causal u_k peut être décomposé comme une somme d'impulsions retardées et pondérées : $u_k = \sum_{j=0}^{+\infty} u_j \delta_{k-j}$. Ainsi, $\mathcal{G}\{u_k\} = \mathcal{G}\left\{\sum_{j=0}^{+\infty} u_j \delta_{k-j}\right\}$. En utilisant le principe de superposition, on a $\mathcal{G}\{u_k\} = \sum_{j=0}^{+\infty} u_j \mathcal{G}\{\delta_{k-j}\}$. Par suite, en utilisant la définition de la réponse impulsionnelle, combinée à la propriété de stationnarité, on a $\mathcal{G}\{u_k\} = \sum_{j=0}^{+\infty} u_j g_{k-j}$, ce qui, par causalité, devient $\mathcal{G}\{u_k\} = \sum_{j=0}^{k} u_j g_{k-j}$.

- ***Propriétés du produit de convolution***

  Soient u_k, v_k et w_k trois signaux numériques causals. Le produit de convolution est
  - *commutatif : $u_k \star v_k = v_k \star u_k$,*
  - *distributif : $u_k \star (v_k + w_k) = (u_k \star v_k + u_k \star w_k)$,*
  - *associatif : $u_k \star (v_k \star w_k) = (u_k \star v_k) \star w_k$,*
  - *possède l'impulsion unité δ_k comme élément neutre : $u_k \star \delta_k = u_k$.*

1 Stabilité Entrée-Bornée-Sortie-Bornée (EBSB)

- ***Définition***

> *Le système discret $\mathcal{G}$, au repos, est stable au sens Entrée-Bornée-Sortie-Bornée (EBSB) si pour tout signal d'entrée u_k borné, i.e. si $\exists U_0 > 0$ / $\forall k \geq 0$, $|u_k| \leq U_0$, la sortie y_k reste bornée, i.e. $\exists Y_0 > 0$ / $\forall\ |y_k| \leq Y_0$.*

- ***Théorème***

> *Le système discret $\mathcal{G}$, au repos, est stable au sens EBSB si, et seulement si sa réponse impulsionnelle, notée g_k, est absolument sommable, i.e. $\exists C \geq 0$, C fini, tel que $\sum_{k=0}^{+\infty} |g_k| \leq C$.*

Preuve

Condition nécessaire : $\exists C > 0$ / $\sum_{k=0}^{+\infty} |g_k| \leq C \Rightarrow$ Stabilité EBSB

Hypothèse : $\exists U_0 > 0$ / $\forall k \geq 0,\ |u_k| \leq U_0$.

$$y_k = \sum_{j=0}^{k} u_j g_{k-j} = \sum_{j=0}^{k} u_{k-j} g_j = \sum_{j=0}^{+\infty} u_{k-j} g_j \Longrightarrow |y_k| = \left| \sum_{j=0}^{+\infty} u_{k-j} g_j \right| \leq \sum_{j=0}^{+\infty} |u_{k-j} g_j| = \sum_{j=0}^{+\infty} |u_{k-j}||g_j|$$

or $|u_{k-j}||g_j| \leq U_0 |g_j|$, $\forall j = 0$ à $+\infty$. On en déduit

$$|y_k| \leq U_0 \sum_{j=0}^{+\infty} |g_j| \leq U_0\, C =: Y_0$$

Condition suffisante : Stabilité EBSB $\Rightarrow \exists C > 0$ / $\sum_{k=0}^{+\infty} |g_k| \leq C$

On va montrer la contraposée de cette proposition, c'est-à-dire que si $\sum_{k=0}^{+\infty} |g_k| = +\infty$ (divergence de cette série) $\Longrightarrow$ le système N'est PAS stable au sens EBSB (on peut trouver une entrée u_k bornée qui donne une réponse y_k non bornée).

Supposons que $\sum_{k=0}^{+\infty} |g_k| = +\infty$. La divergence de $\sum_{k=0}^{+\infty} |g_k|$ signifie que $\nexists C > 0$ avec C fini tel que $\sum_{k=0}^{+\infty} |g_k| \leq C$, ou, de manière équivalente, $\forall \tilde{C} > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$ tel que $\sum_{k=0}^{N} |g_k| \geq \tilde{C}$.

Considérons $\tilde{C} > 0$ quelconque et un instant N vérifiant la condition précédente. Donnons nous alors le signal borné u_k, pour $0 \leq k \leq N$, tel que

$$u_k = \text{sign}\,\{g_{N-k}\} = \begin{cases} +1 & \text{si } g_{N-k} > 0 \\ 0 & \text{si } g_{N-k} = 0 \\ -1 & \text{si } g_{N-k} < 0 \end{cases}$$

Par un changement de variable muet, on montre que $u_{N-k} = \text{sign}\,\{g_k\}$. La réponse y_k est donnée par le produit de convolution

$$\begin{aligned} y_N &= \sum_{k=0}^{N} g_k\, u_{N-k} = \sum_{k=0}^{N} g_k\, \text{sign}\,\{g_k\} = \sum_{k=0}^{N} |g_k| \\ &\geq \tilde{C} \quad \text{par hypothèse.} \end{aligned}$$

Cette dernière inégalité est vraie quel que soit $\tilde{C}$. La réponse est donc non bornée bien qu'en entrée, le signal u_k soit borné.

■ ***Théorème : condition générale de stabilité***

> *Le système discret $\mathcal{G}$, au repos, est stable au sens EBSB si, et seulement si tous les pôles de sa fonction de transfert sont strictement à l'intérieur du cercle unité, dans le plan complexe z.*

Preuve Soit $G(z)$ la fonction de transfert du système, c'est-à-dire la transformée en z de sa réponse impulsionnelle : $G(z) = \mathcal{Z}\{g_k\}$. Soient $p_i \in \mathbb{C}$ les n pôles de $G(z)$, simples ou multiples. Notons $m_i \in \mathbb{N}$ la multiplicité algébrique des pôles p_i. On a

$$G(z) = \frac{N(z)}{\prod_{i=1}^{m_i} (z - p_i)^{m_i}}.$$

Considérons la décomposition en éléments simples de $\dfrac{G(z)}{z}$. Celle-ci conduit à :

$$\begin{aligned} G(z) &= C_0 + \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m_i} \frac{a_{i,j}\, z}{(z - p_i)^j} \\ &= C_0 + \sum_{i=1}^{n} \frac{a_{i,1}\, z}{(z - p_i)^1} + \frac{a_{i,2}\, z}{(z - p_i)^2} + \ldots + \frac{a_{i,m_i}\, z}{(z - p_i)^{m_i}} \end{aligned}$$

où $C_0,\ a_{i,j}\big|_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le m_i}} \in \mathbb{C}$. Posons

$$G_i(z) = \frac{a_{i,1}\, z}{(z - p_i)^1} + \frac{a_{i,2}\, z}{(z - p_i)^2} + \ldots + \frac{a_{i,m_i}\, z}{(z - p_i)^{m_i}}$$

et notons gi_k la transformée en z inverse de $G_i(z)$. Pour les pôles p_i non nuls, on a

$$gi_k = a_{i,1} {p_i}^k + a_{i,2} k {p_i}^k + \ldots + \frac{a_{i,m_i}}{(m_i - 1)!} \left(\prod_{\substack{j=0 \\ m_i > 2}}^{m_i - 2} (k - j) \right) {p_i}^{k - m_i + 1}. \tag{1}$$

Si un des pôles p_i est nul, on a alors

$$gi_k = a_{i,0}\, \delta_{k-0} + a_{i,1}\, \delta_{k-1} + \ldots + a_{i,m_i}\, \delta_{k-m_i}. \tag{2}$$

Ainsi, la réponse impulsionnelle g_k est une combinaison linéaire finie de termes du type (1) (termes exponentiels) et (2) (somme d'impulsions unitées retardées, et donc absolument sommables). En utilisant les critères de d'Alembert et de comparaison rappelés à la section 2, on peut montrer que la réponse impulsionnelle g_k est absolument sommable si, et seulement si les pôles p_i sont de module STRICTEMENT inférieur à 1. Si un des pôles était de module égal à 1, on aurait $\lim_{k \to +\infty} |g_k| \neq 0$, la série $\sum_{k=0}^{+\infty} g_k$ serait divergente et donc non ABSOLUMENT convergente.

2 Rappels : Critères de d'Alembert et de comparaison

- ***Théorème : Critère de d'Alembert***

> *Soit $\{x_k\}$ une suite de nombres réels strictement positifs. Si, à partir d'une certaine valeur de k, le quotient $\frac{x_{k+1}}{x_k}$ vérifie l'inégalité*
>
> $$\frac{x_{k+1}}{x_k} \leq \rho < 1 \qquad (\text{où } \rho \in \mathbb{R}_+)$$
>
> *alors la série $\sum_{k=0}^{+\infty} x_k$ est convergente.*
> *Si par contre, à partir d'une certaine valeur de k, nous avons $\frac{x_{k+1}}{x_k} \geq 1$, alors cette série est divergente.*

- ***Théorème : Critère de comparaison***

> *Soient $\{z_k\}$ une suite de nombres complexes et $\{x_k\}$ une suite de nombres réels positifs ou nuls. Si, à partir d'une certaine valeur de k, $|z_k| \leq x_k$ et si $\sum_{k=0}^{+\infty} x_k$ est convergente, alors la série $\sum_{k=0}^{+\infty} z_k$ est ABSOLUMENT convergente (c'est-à-dire $\sum_{k=0}^{+\infty} |z_k|$ converge).*